2.8.1

a) Quantitativa contínua

b) Quantitativa nominal

c) Quantitativa contínua

d) Quantitativa contínua

e) Quantitativa nominal

f) Quantitativa discreta

g) Quantitativa discreta

h) Quantitativa contínua

2.8.2) Dados

$N = 852$

$n_1 = 59$

$n_2 = 425$

$f_i(\%) = \frac{n_i}{N} \times 100$

os q não tem opinião

$\frac{59}{852} \times 100 \simeq 6,93\%$

os q são favoráveis

$\frac{425}{852} \times 100 \simeq 49,88\%$

os q são contra

$\frac{368}{852} \times 100 \simeq 43,19\%$

2. cont

Opinião	nº de pessoas	percentual (%)
Favorável	425	49,88%
Contra	368	43,19%
Sem opinião	59	6,93%
Total	852	100%

2.8.3)

nota do aluno	Frequência	Frequência Relativa
de 9 a 10	16	0,08
de 8 à 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
de 5 à 6,4	30	0,15
abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

$Fi = fr \times n$

$n = 200$

$fr = \frac{Fi}{Total(200)}$

de 9 à 10

$f = 0,08 \times 200$

$f = 16$

de 8 a 8,9

$fr = \frac{36}{200} = 0,18$

de 6,5 à 7,9

$fr = \frac{90}{200} = 0,45$

de 5 a 6,4

$fr = \frac{30}{200} = 0,15$

de baixo de 5

$fr \frac{28}{200} = 0,14$

Somas das frequências: 16 + 36 + 90 + 30 + 28 = 200

Soma das frequências Relativas: 0,08 + 0,18 + 0,45 + 0,15 + 0,14 = 1,00

2.8.4)

a) Leve: 8 pacientes

Moderada: 9 pacientes

Severa: 3 pacientes

Total: 20 pacientes

b) Frequência absoluta = f_i

Número total $N = 20$

Leve

$fr = \frac{8}{20} = 0,4$

$= 40\%$

Moderada

$fr = \frac{9}{20} = 0,45$

$= 45\%$

Severo

$f_1 = \frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$

R: O erro é na distribuição da frequências pois primeiras avançam de 10 em 10 mas nas ultimas pulam essa sequência.

2.8.6)

Tipo de sangue	f_i	F_{ri}	$F_r(\%)$
A	16	0,40	40,0%
B	6	0,15	15%
O	15	0,375	37,5%
AB	3	0,075	7,5%
Total	40	1	100%

2.8.7) Dados

Total de alunos 80%

Grau B = 70%

Grau C = 5%

Grau A = ?

$F_i = f_r \times n$

$f_r = \frac{f_i}{N}$

$F_B = 80 \times \frac{70}{100}$

$F_B = 80 \times 0,70 = 56$

$F_C = 80 \times \frac{5}{100}$

$F_C = 80 \times 0,05 = 4$

$A = 100\% - 70\% - 5\%$

$A = 25\%$

$F_A = 80 \times 0,25 = 20$

2.8.8) Dados

615 - não tinha habito de sucção

190 - tinha abito de sucção do polegar

588 - usavam chupeta

618 - usavam mamadeira

$fr = \frac{fi}{N}$

os que não tinha habito de sucção

$fr = \frac{615}{2011} = 0,3058$

$0,3058 \times 100 =$

$= 30,58\%$

Tinha abito de sucção do polegar

$fr = \frac{190}{2011} = 0,0945$

$0,0945 \times 100 =$

$= 9,45\%$

usavam chupeta

$fr = \frac{588}{2011} = 0,2923$

$0,2923 \times 100 =$

$= 29,24\%$

os que usavam mamadeira

$fr = \frac{618}{2011} = 0,3073$

$0,3073 \times 100 = 30,73$

i	fi	fri	Fri(%)
q mãe tinha habito	615	0,3058	30,58%
ueção do polegar	190	0,0945	9,45%
usava chupeta	588	0,2923	29,24%
usa mamadeira	618	0,3073	30,73%
Total	2011		100%

2.8.9) Amplitude de classe (h) = $\frac{AT}{K}$

Número de classe (K) = 10

amplitude (AT) = 118 - 70 = 48

$h = \frac{48}{10} = 4,8 \simeq 5$

[70 - 75[, [75 - 80[80 - 85[, [85 - 90[90 - 95[, [95 - 100[,
[100 - 105[, [105 - 110[, [110 - 115[, [115 - 118]

2.8.90) Amplitude (AT) = 50 - 20 = 30

Amplitude da classe (h) = $\frac{AT}{K}$ = 25 - 20 = 5

O intervalo de classe é de 5

O intervalo de toda a distribuição é de 30

2.8.11

1,1,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,7,7,8,8,8,9,10,10,11,12,12,13,14,14,15,17

Amplitude (AT) = 17 - 7 = 16

Classe (K) = $\sqrt{36} = 6$

Amplitude de classe (h) = $\frac{16}{6} = 2,67 \approx 3$

T. de intervalo	T. absoluta (fi)	T. fi	Fri (%)
[1, 4[	8	8	22,2%
[4, 7[	7	15	19,4%
[7, 10[	10	25	27,8%
[10, 13[	6	31	16,7%
[13, 16[	4	35	11,1%
[16, 17]	1	36	2,8%
Total	-	36	100

2)

intervalo do tempo	Valores incluidos	Frequencia absoluta (fi)	Frequencia relativa (%)
1 dia	1	2	5,6%
2 ou 3 dia	2,3	6	16,7%
de 4 à 7 dia	4,5,6,7	12	33,3%
de 8 à 14 dia	8,9,10,11,12,13,14	14	38,9%
mais de 14 dia	15,17	2	5,6%
Total		36	100%